

Documento de diseño previo — Tabla DH del JetCobot (Ítem 1)

Estado: predicciones congeladas y validación del ítem 1 hecha (secciones 5 y 6): las tres poses cumplen ≤ 10 mm (5.8, 5.9 y 5.9 mm). Quedan por completar los campos [...] y la firma. La FK también sirve de instrumento en el ítem 4 (docs/item4_auditoria_ik.md).

Campo	Valor
Reto	RB-2 · El Turno del Brazo
Equipo n.º	[] (ROS_DOMAIN_ID = 42 + n.º)
Integrantes	[], [], [], []
Fecha del borrador	[]
Fuente de la tabla	Dimensiones de los eslabones medidas del manual del JetCobot (Yahboom); marcos y tabla deducidos en pizarra por el equipo
Implementación	src/arm_broker/arm_broker/fk.py (DH, fk_matriz, fk)

1. Convención

Denavit-Hartenberg **estándar** (Craig/Siciliano-Spong). Cada eslabón:

A_i = Rot_z(θ_i) · Trans_z(d_i) · Trans_x(a_i) · Rot_x(α_i)

A_i =

	cosθ	-sinθ·cosα	sinθ·sinα	a·cosθ	
	sinθ	cosθ·cosα	-cosθ·sinα	a·sinθ	
	0	sinα	cosα	d	
	0	0	0	1	

Cadena completa: $T_{0_6} = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \cdot A_4 \cdot A_5 \cdot A_6$. La posición del efector es la última columna: $(x, y, z) = T_{0_6}[0:3, 3]$.

Unidades: longitudes en **mm**, ángulos en **rad** dentro del código (la tabla usa grados). El ángulo DH es $\theta_i = q_i + \text{offset}_i$, donde q_i es la lectura articular del robot.

2. Tabla DH (deducida por el equipo a partir de las medidas del manual)

Procedencia. El manual del JetCobot se usó **solo para obtener las medidas** de las articulaciones y eslabones del robot. Luego, en pizarra, el equipo asignó un marco a cada articulación, calculó los vectores x, y, z (rotación) y la traslación entre marcos consecutivos, y de ahí obtuvo los parámetros θ , d , a , α que se colocaron en la tabla.

i	θ_i	d_i [mm]	a_i [mm]	α_i
1	q1	134.75	0	+90°
2	q2 − 90°	0	−110	0°
3	q3	0	−96	0°
4	q4 − 90°	63.4	0	+90°
5	q5 + 90°	75.55	0	−90°
6	q6	50	0	0°

Correspondencia con el código (fk.py, columnas alpha, a, d, offset_theta):

```
DH = [
    ( math.pi / 2,    0.0, 134.75,    0.0),    # J1
    (    0.0, -110.0,    0.00, -math.pi / 2),    # J2
    (    0.0, -96.0,    0.00,    0.0),    # J3
    ( math.pi / 2,    0.0, 63.40, -math.pi / 2),    # J4
    (-math.pi / 2,    0.0, 75.55,  math.pi / 2),    # J5
    (    0.0,    0.0, 50.00,    0.0),    # J6
]
```

Puntos a confirmar antes de firmar

- [] **d5 = 75.55 mm.** Medida del manual usada en fk.py; confirmar que tabla, esquema de pizarra y código coinciden con el manual (una diferencia de 0.5 mm sería irrelevante frente al criterio de 10 mm, pero el documento debe ser consistente).
- [] **$\alpha_4 = +90^\circ$.** Sale del cálculo de rotación entre los marcos 3 y 4 en pizarra e implementado en fk.py; confirmar contra el esquema.
- [] **Medición independiente (opcional).** La validación del ítem 1 es contra get_coords(); si el docente pide una regla, medir el punto definido arriba en las tres poses.

3. Esquema de marcos (a completar con el dibujo)

Insertar aquí el diagrama de ejes z_i, x_i por articulación (el de la pizarra, pasado en limpio). Ayuda de lectura de la cadena, de la base al efector:

```
{0} base — d1 = 134.75 → J1 (giro vertical)
├ a2 = -110 → J2 (hombro)
│   └ a3 = -96 → J3 (codo)
│       └ d4 = 63.4 → J4
│           └ d5 = 75.55 → J5
│               └ d6 = 50 → J6 → efector
```

Pose cero ($q = 0$): el brazo queda estirado hacia arriba; la FK da $(50.0, -63.4, 416.3)$ mm, donde $x = d_6$ y $y = -d_4$ (coherente con el esquema). Comprobación a mano: $z = d_1 + |a_2| + |a_3| + d_5 = 134.75 + 110 + 96 + 75.55 = 416.3$ mm.

Origen y punto del efector

- **Origen {0}:** centro del eje de J1 a nivel de la superficie de apoyo del robot; $z = 0$ ahí.
- **Punto medido:** el origen del marco {6}, es decir, la última columna de T_{0_6} que devuelve $fk(q)$. No es la punta de la pinza ni de ningún accesorio.
- Las posiciones que reporta el robot con get_coords() están en el marco del firmware, que puede diferir en origen o herramienta: el desfase casi constante de la sección 6 es compatible con eso.

4. Límites y espacio de trabajo usados por la admisión (Ítem 2)

Articulación	Mínimo [rad]	Máximo [rad]
J1	-2.93	2.93
J2	-2.36	2.36
J3	-2.53	2.53
J4	-2.58	2.58
J5	-2.93	2.93
J6	-3.14	3.14

- Alcance: $80 \text{ mm} \leq \|(x, y, z)\| \leq 480 \text{ mm}$ y $z \geq 0$. El alcance geométrico máximo de la cadena es $d_1 + |a_2| + |a_3| + d_5 + d_6 = 134.75 + 110 + 96 + 75.55 + 50 \approx 466$ mm, por lo que 480 mm deja

margen.

- [] Contrastar estos límites con la documentación de Yahboom/pymycobot antes de usarlos como criterio de rechazo.

5. Predicciones (declaradas ANTES de medir)

Se probaron 4 poses en el robot; para el ítem 1 se usan **las 3 primeras**: cero, ready y girada (la cuarta, baja, queda fuera). Predicción calculada con $fk.fk(q)$ con el q comandado:

Pose	q comandado [rad]	x_pred [mm]	y_pred [mm]	z_pred [mm]
cero	[0, 0, 0, 0, 0, 0]	50.00	-63.40	416.30
ready	[0, -0.5, 0.5, 0, 0.5, 0]	96.62	-39.43	402.83
girada	[0.6, -0.4, 0.4, 0, 0.3, 0]	102.23	11.03	407.62

Congeladas en evidencias/item1/predicciones_antes_de_medir.txt, commit a0cbc35 (2026-09-30 20:10, hora de Lima), **anterior** al registro de la validación (84e9f1a, 21:01).

6. Resultados de la medición

Datos en evidencias/item1/validacion_fk.txt. Para cada pose se lee el q que el brazo realmente adoptó ($get_angles()$, que no coincide exactamente con el comandado), se calcula $FK(q_real)$ y se compara con la posición que reporta el robot ($get_coords()$). Criterio: error ≤ 10 mm.

Pose	FK(q_real) [mm]	Robot, get_coords() [mm]	Error [mm]	¿ ≤ 10 mm?
cero	(55.9, -62.6, 414.6)	(54.4, -63.2, 409.1)	5.8	Sí
ready	(102.1, -38.6, 400.9)	(100.9, -40.5, 395.4)	5.9	Sí
girada	(108.4, 14.6, 404.4)	(108.2, 11.9, 399.0)	5.9	Sí

Error medio de las 3 poses: 5.9 mm · error máximo: 5.9 mm. **Las tres cumplen el criterio de ≤ 10 mm.** (La cuarta pose probada, baja, dio 6.0 mm y no se cuenta.)

Análisis del error. La diferencia $FK(q_real) - \text{Robot}$ es casi la misma en las tres poses ($\approx +1$ mm en x, $+0.6$ a $+2.7$ mm en y, $\approx +5.5$ mm en z): un error constante, no uno que crezca con la distancia, lo que es compatible con un desfase de marco o de herramienta (por ejemplo d1, d5 o d6) y no con un error en los a_i . Está dentro del criterio, pero es la primera cosa a revisar si hiciera falta bajar el error.

Nota sobre qué se compara. El brazo no llega exactamente al q comandado. Si en lugar de $FK(q_real)$ se comparara la **predicción declarada** (con el q comandado) contra el robot, el error sería 8.4 mm (cero), 8.6 mm (ready) y 10.5 mm (girada). Por eso la validación se hace con q_real , que es lo que el brazo realmente adoptó; conviene tenerlo presente en la sustentación.

7. Firma

Firmado antes de ejecutar las mediciones: [Nombre 1] · [Nombre 2] · [Nombre 3] · [Nombre 4] —
Fecha/hora: []

Este documento se completa luego con: diagrama de secuencia (Ítem 2) y la predicción del p95 por política (Ítem 3), que forman parte del mismo «documento de diseño previo».